

Controle Fuzzy Aplicado à Sistemas Anticolisão Frontal e Distribuição Eletrônica de Frenagem Automotiva

Ivan Matheus Vanin, Jaqueline Vargas, Jeu Tonete, Rogério Luis Fontanario

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo
Rua Cristo Rei, 19, CEP 85902-490 – Toledo – PR – Brasil
ivanmatheus@gmail.com, jaquelinevargas@utfpr.edu.br,
jeu_tonete@hotmail.com, rogerjohann@gmail.com

Resumo. Este artigo apresenta o desenvolvimento da simulação de um sistema de anticolisão frontal em veículos, com distribuição da força de frenagem. Como atualmente as montadoras estão investindo na automação automobilística, os estudos aqui efetuados, são baseados em tecnologias já existentes. É proposto então, um sistema que vise evitar acidentes ou, pelo menos, diminuir os danos causados por ele. Para isso foi empregado a lógica *fuzzy*, a qual relaciona as variáveis de entrada e saída (velocidade, distância, frenagem, etc.). Utilizou-se as ferramentas *Simulink* e *Fuzzy ToolBox*, ambos do *MatLab*® para projetar e simular o sistema criado. Ao fim do trabalho pode-se concluir que as ferramentas utilizadas conseguiram nos fornecer respostas esperadas, ou seja, simulando certas condições, obtivemos como saída, resultados condizentes com situações reais.

Palavras-chave: lógica *fuzzy*, sistema de frenagem, sistema anticolisão.

1 Introdução

Acidentes de automóveis estão entre as 10 principais causas de morte no mundo todo [1], sejam eles por falhas humanas ou mecânicas. Com base nisso muitas montadoras começaram a investir mais em segurança automobilística, como por exemplo, em tecnologias para melhorar a frenagem e evitar colisões [2].

Nos automóveis atuais é muito comum encontrar sistemas inteligentes desenvolvidos para auxiliar na direção de forma quase imperceptível. O sistema age em grande parte proporcionando estabilidade, economia de energia e segurança, entre outros, muitas vezes atuando sem o conhecimento do motorista. Esses sistemas são conhecidos como: Sistema de Freio Antitravamento (ABS - Anti-lock Braking System); Injeção Eletrônica; Suspensão Ativa; Distribuição eletrônica de Freio (EBD - Electronic Brake Distribution); Programa de Estabilidade Eletrônica (ESP - Electronic Stability Program); Aviso de Colisão Frontal (FCW – Forward Collision Warning); entre outros [3].

Baseado nestes modelos de sistemas de frenagem, o presente trabalho pretende demonstrar a simulação de um sistema automobilístico que busca garantir segurança e

desempenho ao veículo, levando em consideração a distância deste à um objeto, sua velocidade e o atrito dos pneus com o chão. Assim, pode ser tomada uma decisão de reduzir ou não a velocidade, e qual a pressão do freio deve ser usada em cada roda para ter uma desaceleração eficaz e econômica.

Pode ser observado que os dados essenciais para a entrada e saída são valores incertos, um exemplo disso é a velocidade. Digamos que a velocidade esteja sendo medida em quilômetros por hora (Km/h), haverá uma grande faixa de valores a ser coberta, e a melhor maneira de organizá-las seriam em conjuntos, como: velocidade baixa, média e alta. Visando tratar o valor da velocidade e as outras variáveis do sistema, foi escolhida uma técnica de inteligência artificial denominada lógica *fuzzy*, que possibilita essa ordenação dos conjuntos em questão.

A lógica *fuzzy* é um modelo matemático surgido a partir do conceito de Conjuntos *Fuzzy* (nebulosos) [4]. Ela possibilita raciocínios não binários, ou seja, valores aproximados contendo um grau de pertinência e variáveis linguísticas. Possui grandes vantagens que auxiliam em sistemas de controle, como por exemplo, um melhor tratamento contra imprecisões de sensores, uma linguagem natural que facilita a incorporação de conhecimento humano nas regras de inferência, e a simplificação do modelo do processo. Sendo assim, a lógica *fuzzy* pode ser uma excelente técnica para simular o comportamento de um sistema de frenagem. Algumas abordagens que utilizam essa técnica foram encontradas tanto em sistemas de frenagem [10], quanto em anticolisão [11].

Deste modo, tendo o conhecimento de algumas dessas tecnologias citadas e da lógica *fuzzy*, este trabalho tem como objetivo simular um sistema de anticolisão frontal com ponderação da força de frenagem em cada roda. Em uma visão geral, o sistema capta dados dos sensores e realiza os cálculos para obter informações do tipo: velocidade atual do automóvel; velocidade atual do carro à frente; distância entre os carros (ou algum obstáculo); e aderência dos quatro pneus do veículo com o solo. O controlador *fuzzy* então, recebe todos os dados provenientes dos sensores e fornece como resultado os valores ideais para os sistemas de segurança, sejam eles de frenagem ou algum outro, necessário para evitar acidentes.

Tal sistema visa aproximar o comportamento de resposta do veículo ao de sistemas automotivos já existentes, que já foram implementados ou estão em fase de desenvolvimento, esses serão discutidos na seção a seguir.

2 Sistemas Automotivos Embarcados

2.1 Sistemas de Frenagem.

Uma das preocupações que se tem na hora da frenagem é a de garantir a aderência das rodas com a estrada, por isso é crucial evitar o travamento e o deslizamento das mesmas. Para resolver esse problema existe um sistema antitravamento conhecido como ABS, que consegue perceber desacelerações entre as rodas, e controlar o desacionamento do freio por curtos intervalos de tempo, para assim impedir o travamento [5]. O ABS já é bastante conhecido e utilizado, e a pouco tempo ganhou um sistema de auxílio, conhecido com EBD, que, calcula aproximadamente a aderência ao solo

que o pneu de cada roda possui. Essas informações são utilizadas para controlar a distribuição da força de frenagem em cada roda, tendo assim um melhor aproveitamento do freio[6]. Esse sistema será mesclado com um sistema de anticolisão, que será visto a seguir.

2.2 Sistemas Anticolisão

Outros sistemas de segurança automotiva que estão ganhando mercado são os de anticolisão, que servem para auxiliar o motorista a manter distância segura do veículo a frente e, em alguns casos, até frear o automóvel. Um desses sistemas é o FCW[7] que serve para ajudar a evitar acidentes com os veículos à frente ou, pelo menos, minimizar os efeitos caso a colisão venha a ocorrer. Ele monitora a área da frente do veículo para verificar a proximidade entre os automóveis, e com isso toma decisões para alertar o motorista (alertas com sinais luminosos e sonoros no painel), pré-carregar os freios para uma frenagem mais eficiente, e dependendo da gravidade da situação, frear automaticamente o automóvel[8].

3 Modelo

Baseado nos modelos visto anteriormente (seções 2.1 e 2.2), é proposto neste trabalho um sistema (utilizando lógica *fuzzy*) que, através de dados referente à posição e velocidade, possibilite controlar a frenagem de um automóvel em situações de possível colisão atribuindo às rodas diferentes forças em relação à aderência de cada uma ao asfalto. Para solucionar o problema foi necessário a criação de um modelo que descrevesse o mesmo. Primeiramente foi feito um esboço de um diagrama que representasse basicamente o que iria ser controlado.

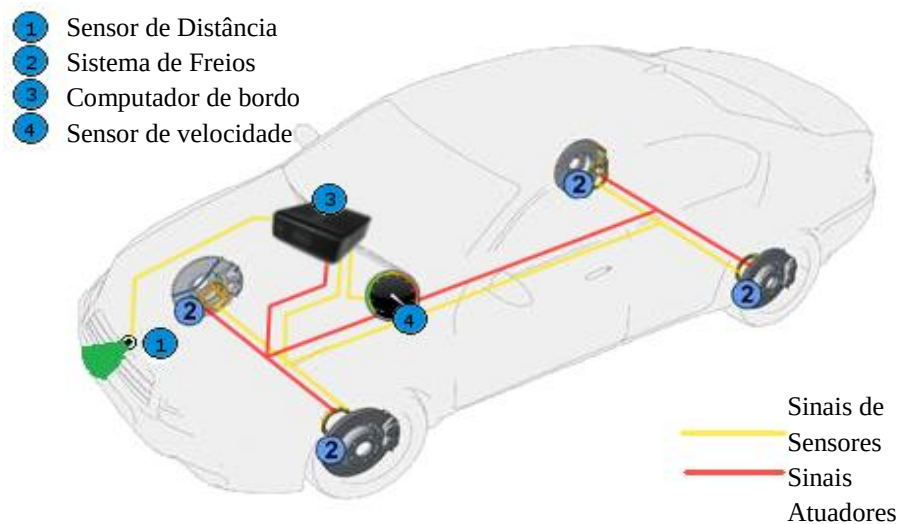


Fig. 1. Diagrama do sistema a ser simulado.

Com isso pode-se identificar as variáveis necessárias para o problema e as respectivas saídas. Na entrada as velocidades do carro controlado e do carro à frente (variáveis de entrada) podem ser obtidas por meio de sensores mecânicos ou eletrônicos e ultrassônicos respectivamente. Além das velocidades outras variáveis importantes para nossa análise são: a distância, que pode ser obtidas através de sensores ultrassônicos ou a laser; e as aderências de cada pneu a pista. Como variável de saída temos a quantidade de desaceleração distribuída proporcionalmente em relação a quantidade de aderência de cada pneu.

4 Implementação

Após o levantamento do problema e do modelo a ser controlado, foi analisada a necessidade da utilização de uma ferramenta para a implementação da lógica *fuzzy* do controlador. Assim, devido a sua fácil interpretação, utilizou-se o *Matlab*®. Tal ferramenta proporciona um acesso simples à uma biblioteca completa e altamente capacitada denominada *Fuzzy ToolBox*[9], facilitando no desenvolvimento dos conjuntos *fuzzy*.

Uma vez definido os parâmetros de entrada e saída, foi possível implementar o controlador. Escolheu-se fazer dois controladores em série por sua adequação ao problema, uma vez que não é necessário decidir a porcentagem de frenagem em cada roda quando não há a necessidade de acionar os freios. O primeiro controlador recebe as informações referente à velocidade e distância, retornando o quanto o automóvel deverá desacelerar. Já o segundo, recebe o quanto o carro deve desacelerar, junto com as informações referente às rodas (aderência ao solo), e assim, atribui um valor para a quantidade de frenagem para cada uma.

A ferramenta citada anteriormente não satisfaz a necessidade de um sistema dinâmico (sem a intervenção do usuário), sendo a saída de um controlador a entrada do outro. Para isso, foi utilizado então o *Simulink*, também integrado ao *Matlab*® (a interface desta ferramenta pode ser visualizada na Figura 2). Essa ferramenta possibilita a criação de blocos (um para cada especificação do sistema), onde os valores dos conjuntos *fuzzy* são importados da *Fuzzy ToolBox*. Chamou-se o primeiro controlador de Controle Fuzzy de Desaceleração, e o segundo de Controle Fuzzy de Frenagem. (os arquivos da simulação estão disponíveis em [12]).

Para efeitos de simplificação algumas abreviações serão utilizadas durante o estudo de caso, sendo elas as seguintes: FR refere-se ao pneu dianteiro direito, FL ao dianteiro esquerdo, BR ao traseiro direito, e BL ao traseiro esquerdo. As velocidades são dadas em quilômetros por hora (km/h), as distâncias em metros (m) e as desacelerações, aderências e frenagens em porcentagem (%).

4.1 Controle Fuzzy de Desaceleração

Para o controle de desaceleração foram utilizadas três variáveis de entrada e uma de saída. Conforme descrito na Tabela 1, as variáveis de entrada são: a velocidade do

carro da frente, a velocidade atual do carro e a distância entre eles. Já para a variável de saída, os conjuntos são descritos na Tabela 2, e representa a desaceleração.

Tabela 1. Variáveis de entrada do controle de desaceleração.

Velocidades dos Carros			Distância		
Variáveis linguísticas	Função	Intervalos	Variáveis linguísticas	Função	Intervalos
Lenta	Trapezoidal	[0 0 40 60]	Crítica	Trapezoidal	[0 0 5 9]
Média	Triangular	[50 80 100]	Aceitável	Trapezoidal	[5.5 7 9 15]
Rápida	Trapezoidal	[90 100 240 240]	Segura	Trapezoidal	[10 12 50 50]

Tabela 2. Variável de saída do controle de desaceleração

Desaceleração		
Variáveis linguísticas	Função	Intervalos
Nula	Triangular	[0 0 0]
Fraca	Triangular	[0 0 20]
Média	Trapezoidal	[10 20 40 50]
Forte	Trapezoidal	[44 55 70 90]
Extraforte	Trapezoidal	[80 90 100 100]

4.2 Controle Fuzzy de Frenagem

Na implementação do controlador de frenagem tem-se cinco entradas e quatro saídas. Na entrada temos a Desaceleração que é recebida diretamente do controle *fuzzy* de desaceleração e as quatro aderências de cada pneu com o chão, e na saída temos os quatro valores de frenagem correspondente pra cada roda. Os conjuntos nos quais as variáveis são classificadas estão descritos na Tabela 3 e na Tabela 4.

Tabela 3. Variáveis de entrada do controle de frenagem.

Desaceleração			Aderências (FR, FL, BR, BL)		
Variáveis linguísticas	Função	Intervalos	Variáveis linguísticas	Função	Intervalos
Fraca	Triangular	[0 0 20]	Ruim	Triangular	[0 0 45]
Média	Trapezoidal	[10 20 40 50]	Média	Trapezoidal	[30 40 70 80]
Forte	Trapezoidal	[44 55 70 90]	Boa	Trapezoidal	[60 80 100 100]
Extraforte	Trapezoidal	[80 90 100 100]			

Tabela 4. Variáveis de saída do controle de frenagem.

Frenagens (FR, FL, BR, BL)		
Variáveis linguísticas	Função	Valores
Fraca	Trapezoidal	[0 0 30 40]
Média	Triangular	[30 50 70]
Forte	Trapezoidal	[60 80 100 100]

A implementação final do sistema proposto está mostrada no diagrama de blocos na Fig.2, pode ser observado que fez-se necessário a criação um subsistema para distribuir a desaceleração geral nas quatro rodas, deixando-as proporcionalmente controladas.

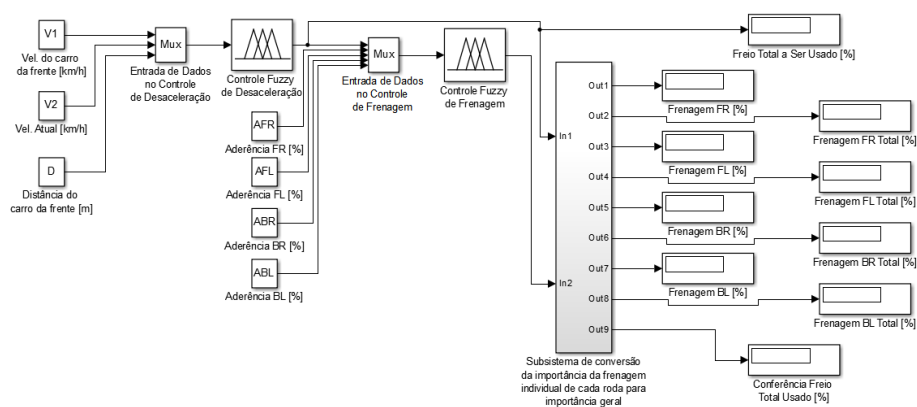


Fig. 2. Diagrama de blocos final para o sistema completo.

5 Resultados

Visando analisar a viabilidade do sistema de frenagem proposto, foram realizados testes para verificar os resultados em diferentes casos. Para tal, procurou-se coletar dados de alguns casos típicos (onde o motorista dirige de maneira correta e a estrada é de boa qualidade), casos com alguma adversidade (pista precária ou más condições dos pneus), e casos extremos (valores de entrada levados aos seus limites).

5.1 Caso 1 - Sem desaceleração

Neste caso será detalhado o resultado da simulação para uma condição onde, devido as condições de tráfego (distância do carro à frente, velocidade entre os carros e etc.), não há a necessidade de diminuir a velocidade. Para efeito de simplificação, nesse caso, iremos adotar que a pista na qual o automóvel está trafegando é de boa qualidade e o carro está em linha reta. Assim, pode-se analisar os resultados, que são mostrados na Tabela 5. Ao observar a coluna de saída do controlador, é possível ver

que, como esperado, não houve desaceleração. Isso leva a nenhuma atuação do controlador frenagem.

Tabela 5. Resultados do sistema *fuzzy* para o Caso 01.

Controlador de Desaceleração				Controlador de Frenagem			
Entradas		Saídas		Entradas		Saídas - Frenagem %	
Velocidade Carro frente [Km/h]	110	Desaceleração %	0	Desaceleração %	44		
				Aderência FR %	90	FR	0
Velocidade carro Atual [Km/h]	80			Aderência FL %	90	FL	0
				Aderência BR %	90	BR	0
Distância [m]	18			Aderência BL %	90	BL	0

5.2 Caso 2 - Frenagem uniforme

Diferente do anterior, onde não havia a necessidade de desaceleração, nesse caso será detalhado o resultado da simulação para uma condição que provoca o acionamento dos freios em uma proporção homogênea, ou seja, as quatro rodas recebem a mesma quantidade de força para aplicar ao freio. Para simplificação iremos adotar condições normais de direção. Os resultados para este caso estão representados na Tabela 6.

Tabela 6. Resultados do sistema *fuzzy* para o Caso 02.

Controlador de Desaceleração				Controlador de Frenagem			
Entradas		Saídas		Entradas		Saídas - Frenagem %	
Velocidade Carro frente [Km/h]	110	Desaceleração %	44	Desaceleração %	0		
				Aderência FR %	100	FR	76,92
Velocidade carro Atual [Km/h]	80			Aderência FL %	100	FL	76,92
				Aderência BR %	100	BR	76,92
Distância [m]	7			Aderência BL %	100	BL	76,92

Observando a primeira coluna de saída, tem-se que há uma desaceleração a ser aplicada devido à pouca distância ao carro da frente. Além disso, como indicado na coluna de saída do controlador de frenagem, há uma atuação uniforme em todas as rodas, pois ambas possuem a mesma aderência ao solo. No diagrama de blocos do sistema, observou-se os resultados de porcentagem, representando a força total do sistema aplicado igualmente nas quatro rodas. Assim, frenagem FR Total: 10,99%; frenagem FL Total: 10,99%; frenagem BR Total: 10,99%; frenagem BL Total: 10,99%.

5.3 Caso 3 - Frenagem desuniforme

Este caso deverá provocar o acionamento dos freios em uma proporção heterogênea, ou seja, alguns pneus possuem mais aderência à pista que outros. Condição vista

geralmente em momentos onde o automóvel está realizando uma conversão, seja ela pra esquerda ou direita. Os valores resultantes estão sendo mostrados na Tabela 7.

Tabela 7. Resultados do sistema *fuzzy* para o Caso 03.

Controlador de Desaceleração				Controlador de Frenagem			
Entradas		Saídas		Entradas		Saídas - Frenagem %	
Velocidade Carro frente [Km/h]	80	Desaceleração %	44	Desaceleração %	44		
				Aderência FR %	50	FR	46,91
Velocidade carro Atual [Km/h]	110			Aderência FL %	90	FL	76,92
				Aderência BR %	50	BR	46,91
Distância [m]	7			Aderência BL %	90	BL	76,92

Pode ser observado na coluna de saída do controlador de desaceleração que o veículo deve reduzir a aceleração quase a metade de seu valor inicial. Além disso, na saída do controlador de frenagem há uma distribuição desuniforme. Novamente, analisando a distribuição geral da frenagem em cada roda, tem-se que a frenagem FR Total: 8,32%; frenagem FL Total: 13,66%; frenagem BR Total: 8,32%; frenagem BL Total: 13,66%. Assim, podemos concluir que, as rodas do lado direito possuem menor força de frenagem que as rodas do lado esquerdo.

5.4 Caso 4 - Frenagem desuniforme

Outro caso a ser detalhado é quando se faz necessário o acionamento repentino dos freios em uma situação perigosa, onde, inesperadamente um outro automóvel se posiciona à frente. Nestas condições o motorista pode não ter tempo de reação suficiente para acionar os freios e o sistema de segurança entra em ação para tentar evitar colisão ou tentar fazer com que a colisão seja o menos impactante possível. Ainda considerando que a pista na qual o automóvel está trafegando é de boa qualidade, os resultados obtidos podem ser analisado através da Tabela 8.

Tabela 8. Resultados do sistema *fuzzy* para o Caso 04.

Controlador de Desaceleração				Controlador de Frenagem			
Entradas		Saídas		Entradas		Saídas - Frenagem %	
Velocidade Carro frente [Km/h]	40	Desaceleração %	92,5	Desaceleração %	92,5		
				Aderência FR %	90	FR	84,7
Velocidade carro Atual [Km/h]	130			Aderência FL %	70	FL	65,36
				Aderência BR %	90	BR	84,7
Distância [m]	4			Aderência BL %	70	BL	65,36

Neste caso pode ser observado que houve uma desaceleração na tentativa de evitar uma colisão. E como mostrado no segundo controlador, os valores de frenagem são altos, mas sempre deixando com maior importância as rodas que possuem mais ade-

rência ao solo. Assim, no diagrama de blocos do sistema, os resultados de porcentagem de freio em relação ao total de frenagem que cada roda recebe são para frenagem FR Total: 26,1%; Frenagem FL Total: 20,14%; Frenagem BR Total: 26,1%; Frenagem BL Total: 20,14%; isso mostra que os freios de todas as rodas serão usados quase no seu máximo. Ao ter esse controle, principalmente em situações críticas, consegue-se fazer com o que o tempo e distância necessário para a parada total do veículo, se reduzam drasticamente, consequentemente aumentando a segurança ao conduzi-lo.

5.5 Caso 5 - Frenagem em pista descuidada.

Para o último caso simulado, foram consideradas condições onde há um problema com a pista e o carro está fazendo uma conversão. Além disso, nessa situação o acionamento dos freios ocorre quando os pneus estão com baixa aderência. Este é um caso muito delicado onde outros fatores adversos (por exemplo: motorista girar o volante bruscamente) podem influenciar nessa perda de aderência. Assim, para efeito de simplificação, será adotado que tais fatores não serão levados em conta. Os resultados para este caso está representado na Tabela 9.

Tabela 9. Resultados do sistema *fuzzy* para o Caso 05.

Controlador de Desaceleração				Controlador de Frenagem			
Entradas		Saídas		Entradas		Saídas - Frenagem %	
Velocidade Carro frente [Km/h]	45	Desaceleração %	92	Desaceleração %	92		
				Aderência FR %	30	FR	18,91
Velocidade carro Atual [Km/h]	110			Aderência FL %	45	FL	50
				Aderência BR %	25	BR	18,65
Distância [m]	5			Aderência BL %	20	BL	18,38

Os valores obtidos nesse cenário mostram que houve uma desaceleração e que há uma frenagem desuniforme entre as rodas. A intensidade da frenagem pode ser observada através do diagrama de blocos, onde frenagem FR Total: 16,42%; Frenagem FL Total: 43,42%; Frenagem BR Total: 16,19%; Frenagem BL Total: 15,96%. Como esperado, a roda com maior aderência receberá muita força para frear, uma vez que essa tentará reduzir mais rapidamente a velocidade do automóvel. Com isso não será aplicado muita força nas rodas que possuem pouca aderência, diminui-se drasticamente a chance dessas rodas travarem.

6 CONCLUSÃO

Conclui-se que, os sistemas de frenagem e anticolisão podem utilizar de algumas técnicas no auxílio do desempenho de seu funcionamento. Como visto anteriormente (seção 2), alguns métodos de frenagem estão em desenvolvimento, e até implantados por algumas montadoras. Assim, a proposta aqui apresentada mostrou que é possível

integrar a lógica *fuzzy* à sistemas já existentes e/ou em desenvolvimento, visando garantir o melhor resultado possível.

Dessa forma, o sistema simulado mostrou ter obtido um excelente desempenho para evitar a colisão frontal, diminuir a distância do veículo da frente, diminuir o gasto energético em rodas não utilizadas (com pouca aderência ao solo) e por fim, aumentar a força de frenagem nas rodas com alta aderência ao solo. Além disso, consequentemente, é possível aumentar a vida útil do sistema de freios, devido à utilização precisa do veículo.

Outros trabalhos podem ser desenvolvidos a partir do proposto nesta pesquisa, como: analisar os valores reais da pressão no sistema de freio de um veículo, para garantir dados mais precisos nos testes; fusão de dados dos sensores envolvidos na coleta das variáveis de entrada do controlador *fuzzy*; e realizar testes práticos em veículos com um sistema *fuzzy* embarcado.

7 Referências

1. Who. The top 10 causes of death. World Health Organization. <http://who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/> (2011).
2. Cheli, F., Leo, E., Melzi, S., & Sabbioni, E. (2010). On the impact of “smart tyres” on existing ABS/EBD control systems. *Vehicle System Dynamics*.
3. euroFOT, bringing intelligent vehicles to the road. Disponível em <<http://www.eurofot-ip.eu/>> Acesso em: Março de 2014.
4. Kevin M. Passino and Stephen Yurkovich. *Fuzzy control*. Chapter 2: The Basics, pp 23-118, Addison Wesley Longman, Inc. (1998).
5. AEA Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Uso do freio ABS. Disponível em <http://www.denatran.gov.br/download/aea_abs_digital.pdf> Acesso em Março de 2014.
6. Buschmann, G., Ebner, H., and Kuhn, W., "Electronic Brake Force Distribution Control - A Sophisticated Addition to ABS, 1992.
7. Dagan, E., Mano, O., Stein, G. P., & Shashua, A. Forward collision warning with a single camera. *IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, (2004).
8. Benmimoun, M., Pütz, A., Zlocki, A., & Eckstein, L. Effects of ACC and FCW on speed, fuel consumption, and driving safety. In *IEEE Vehicular Technology Conference*, (2012).
9. Amendola, M., Souza, A. L., Barros, L. C.: *Manual do uso da teoria dos conjuntos Fuzzy no MATLAB 6.5*. FEAGRI & IMECC/ UNICAMP, (2005).
10. Topalov, A.V.; Kayacan, E.; Oniz, Y.; Kaynak, O., "Adaptive neuro-fuzzy control with sliding mode learning algorithm: Application to Antilock Braking System," *Asian Control Conference*, 2009. ASCC 2009. 7th , vol., no., pp.784,789, 27-29 Aug. (2009)
11. Hirulkar, S.; Damle, M.; Rathee, V.; Hardas, B., "Design of Automatic Car Breaking System Using Fuzzy Logic and PID Controller," *Electronic Systems, Signal Processing and Computing Technologies (ICESC)*, 2014 International Conference on , vol., no., pp.413,418, 9-11 Jan. (2014)
12. Vanin I. M., Vargas J., Tonete J., Fontanario R. L., <https://copy.com/LAjqXN9f1VEA>